

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

最大（极大）似然法

最大似然法是在**总体类型已知**条件下使用的一种参数估计方法。

该方法首先是由德国数学家**高斯**（Gauss）在 1821 年提出的。

然而，最大似然方法常归功于英国统计学家**费希尔**（Fisher），**费希尔**在 1922 年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质。



Gauss



Fisher

最大似然法的基本思想

引例 若某位同学与一位猎人一起
外出打猎。

一只野兔从前方窜过，只听
一声枪响，野兔应声倒下。



试推测：这是谁打中的呢？

因为只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率。于是可推测这一枪是猎人射中的。

最大似然估计法

思想方法：一次试验就出现的事件有较大的概率

例如：有两外形相同的箱子,各装100个球

一箱 99个白球 1个红球

一箱 1个白球 99个红球

现从两箱中任取一箱, 并从箱中任取一球,结果所取得的球是白球.

问: 所取的球来自哪一箱? 答: 第一箱.

基本思想：当试验中得到一个结果时，应选择使得这个试验结果出现的概率达到最大的这个值作为参数的估计值。

3. 最大似然估计法(极大似然估计法)

定义 设 X 的分布律或概率密度为 $P\{X = x\} = p(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 或 $f(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$, $\theta_1, \dots, \theta_l$ 是待估计的未知参数.

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来自 X 的样本, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布为

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l) \text{ 或 } \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$$

称 L 为似然函数, 记为 $L(\theta_1, \dots, \theta_l)$.

最大似然法的思想

选择适当的 $\theta = \hat{\theta}$, 使 $L(\theta)$ 取最大值, 即

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \{ f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \}$$

称这样得到的 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$

为参数 θ 的最大似然估计值

称统计量 $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$

为参数 θ 的最大似然估计量

注1 若 X 连续, 取 $f(x_i, \theta)$ 为 X_i 的密度函数

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

注2 未知参数可以不止一个, 如 $\theta_1, \dots, \theta_l$
 设 X 的密度(或分布)为 $f(x, \theta_1, \dots, \theta_l)$

则定义似然函数为 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l)$

$$= L(\theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_l)$$

$$-\infty < x_i < +\infty, i = 1, 2, \dots, n \quad (\theta_1, \dots, \theta_l) \in \Theta$$

若 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 关于 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 可微, 则称

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l \quad \text{为似然方程组。}$$

若对于某组给定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_l$ 使似然函数取得最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) \\ &= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)\} \end{aligned}$$

则称 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l$ 为 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 的**最大似然估计值**

显然, $\hat{\theta}_r = g(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

称统计量 $\hat{\theta}_r = g(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的**最大似然估计量**

$$L(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \max_{\theta_1, \dots, \theta_l} L(\theta_1, \dots, \theta_l)$$

似然方程: $\frac{\partial L(\theta_1, \dots, \theta_l)}{\partial \theta_j} = 0, j = 1, 2, \dots, l.$

对数似然函数 $\ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$ $\ln L(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \max_{\theta_1, \dots, \theta_l} \ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$

对数似然方程: $\frac{\partial \ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)}{\partial \theta_j} = 0, j=1, \dots, l.$

极大似然估计值 $\hat{\theta}_i = \theta_i(x_1, \dots, x_n),$ 最大似然估计量 $\hat{\theta}_i = \theta_i(X_1, \dots, X_n).$

求最大似然估计量的步骤：

(1) 写似然函数 $L(\theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 或 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$

(2) 写对数似然函数 $\ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$

(3) 当似然函数可微且 $L(\theta)$ 的最大值能在参数空间取得时，

求方程组： $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$ 的解，

若解为 $\hat{\theta}$ ，则 $\hat{\theta}$ 为极大似然估计量（值）。

因为 $\ln L(\theta)$ 与 $L(\theta)$ 有相同的最大值点，而且对数函数是单调增的，

求 $\max \ln L(\theta)$ 比求 $\max L(\theta)$ 方便，所以常取似然函数为 $\ln L(\theta)$

求最大似然估计量的步骤（续）：

(4) 代入样本, 得最大似然估计量 $\hat{\theta}_i = \theta_i(X_1, \dots, X_n)$.

注1: 按照求函数极值的方法, 在求方程组: $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$

的解后还应该用极值的充分条件对解做进一步的判断;

由最值原理, 如果最值存在, 此方程组求得的驻点即为所求的最值点。极大似然估计法一般属于这种情况, 所以可直接按步骤(3)求得其值。

注2: 当似然函数不可微或方程组无解时, 则应根据定义直接寻求能使 $L(\theta)$ 达到最大值的解作为极大似然估计量。

例 设总体 X 服从0-1分布,且 $P(X = 1) = p$, 用最大似然法求 p 的估计值.

解 总体 X 的概率分布为

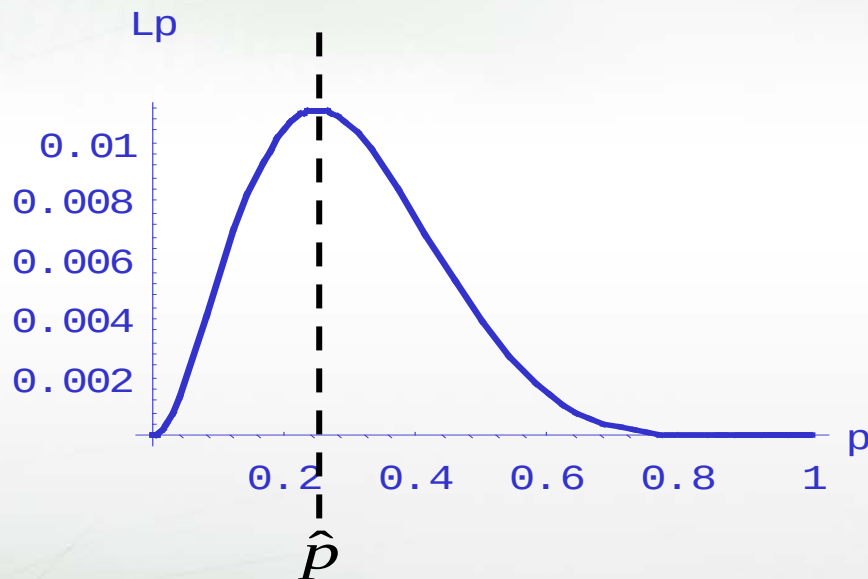
$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值,

则 $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = L(p) \quad x_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n$$

对于不同的 p , $L(p)$ 不同, 见下图



现经过一次试验, 事件 $(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$ 发生了, 则 p 的取值应使这个事件发生的概率最大.

在容许范围内选择 p , 使 $L(p)$ 最大

注意到, $\ln L(p)$ 是 L 的单调增函数, 故若某个 p 使 $\ln L(p)$ 最大, 则这个 p 必使 $L(p)$ 最大。

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\left(\frac{d^2 \ln L}{dp^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^2} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-p)^2} < 0 \right)$$

所以 $\hat{p} = \bar{x}$ 为所求 p 的最大似然估计值.

这一估计量与矩估计量是相同的.

例 设 $X \sim P(\lambda)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 求 λ 的最大似然估计.

解 因为 X 的分布律为

$$P\{X = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad (x = 0, 1, 2, \dots, n)$$

所以 λ 的似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) = e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n (x_i!)},$$

$$\ln L(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \sum_{i=1}^n (x_i!),$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0,$$

解得 λ 的最大似然估计值 $\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x},$

λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.$

这一估计量与矩估计量是相同的.

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 μ, σ^2 的最大似然估计.

解

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2)$$

似然方程组为

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L \right) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L \right) = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2(\sigma^2)} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{cases}$$

μ, σ^2 的最大似然估计量分别为
它们与相应的矩估计量相同.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

例：设总体 X 的概率分布率为： $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta & \theta/2 & 1-3\theta/2 \end{pmatrix}$ ，其中 $\theta > 0$ 未知，现得到样本观测值2, 3, 2, 1, 3，求 θ 的矩估计与极大似然估计。

解：(1) 矩估计 $E(X) = \sum x_k p_k = \theta + 2 \times \theta/2 + 3 \times (1-3\theta/2) = 3 - 5\theta/2$

$$\bar{X} = 2.2 \quad \text{令} \quad E(X) = \bar{X} \quad \Rightarrow \hat{\theta} = 0.32$$

(2) 极大似然估计 $L(\theta) = (\theta/2)(1-3\theta/2)(\theta/2)\theta(1-3\theta/2) = \frac{1}{16} \theta^3 (2-3\theta)^2$

$$\ln L(\theta) = -\ln 16 + 3\ln \theta + 2\ln(2-3\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{6}{2-3\theta} = 0 \quad \Rightarrow \hat{\theta} = 0.4$$

练习 设一个试验有三种可能结果，其发生概率分别为 $p_1 = \theta^2$
 $p_2 = 2\theta(1-\theta)$, $p_3 = (1-\theta)^2$ 现做了 n 次试验，观测到三种结果发生的次数分别为 n_1, n_2, n_3 ($n_1 + n_2 + n_3 = n$)，求 θ 的最大似然估计。

解： 似然函数为

$$L(\theta) = (\theta^2)^{n_1} [2\theta(1-\theta)]^{n_2} [(1-\theta)^2]^{n_3}$$

$$= 2^{n_2} \theta^{2n_1 + n_2} (1-\theta)^{2n_3 + n_2}$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = (2n_1 + n_2) \ln \theta + (2n_3 + n_2) \ln(1-\theta) + n_2 \ln 2$$

将之关于 θ 求导，并令其为0得到似然方程 $\frac{2n_1 + n_2}{\theta} - \frac{2n_3 + n_2}{1 - \theta} = 0$

解之，得 $\hat{\theta} = \frac{2n_1 + n_2}{2(n_1 + n_2 + n_3)} = \frac{2n_1 + n_2}{2n}$

由于 $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2n_1 + n_2}{\theta^2} - \frac{2n_3 + n_2}{(1 - \theta)^2} < 0$

所以 $\hat{\theta}$ 是极大值点。

例 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

其中 $\theta(\theta > -1)$ 为待估参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

解 总体 X 的一阶矩为 $\mu_1 = E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$

以一阶样本矩 $A_1 = \bar{X}$ 代替上式中的一阶总体矩 μ_1 ,

有 $A_1 = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 从中解出 θ , 得到 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1-2A_1}{A_1-1} = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta = (\theta + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\theta$,

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = -1 - n / \sum_{i=1}^n \ln x_i. \text{ 注意到 } \frac{d^2}{d\theta^2} \ln L(\theta) = \frac{-n}{(\theta + 1)^2} < 0,$$

故所求 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = -1 - n / \sum_{i=1}^n \ln x_i$.

这与 θ 的矩估计值不一样.

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $U[0, \theta]$ 的样本, 求 θ 的矩估计和最大似然估计.

解: 因为 $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta}{2}$, 根据矩估计法,

令 $\frac{\hat{\theta}}{2} = A_1 = \bar{X}$, 所以 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 为所求 θ 的矩估计量.

X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

似然函数为 $L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & 0 < x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

由于 $\frac{d \ln(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} \neq 0$, 不能用微分法求 $\hat{\theta}_L$

以下从定义出发求 $\hat{\theta}_L$:

因为 $0 \leq x_i \leq \theta$, 故 θ 的取值范围最小为 $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

记 $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$ 等价于 $x_{(n)} \leq \theta$,

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \theta \geq x_{(n)}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{当 } \theta < x_{(n)} \text{ 时 } L(\theta) = 0; \\ \text{当 } \theta \geq x_{(n)} \text{ 时 } L(\theta) \text{ 随 } \theta \text{ 的增大而减少.} \end{array}$$

故 $L(\theta)$ 在 $x_{(n)}$ 取得最大值, 即得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

若 L 不是 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 的可微函数, 需用其它方法求极大似然估计值.

例 设 $X \sim U(a, b)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本值, 求 a, b 的最大似然估计值与最大似然估计量.

解 X 的密度函数为

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a < x_i < b, \\ & i = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

似然函数只有当 $a < x_i < b, i = 1, 2, \dots, n$ 时才能获得最大值, 且 a 越大, b 越小, L 越大.

$$\begin{aligned} \text{令 } x_{\min} &= \min \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ x_{\max} &= \max \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{aligned}$$

$$\text{取 } \hat{a} = x_{\min}, \hat{b} = x_{\max}$$

则对满足 $a \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq b$ 的一切 $a < b$,

$$\text{都有 } \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{\max} - x_{\min})^n}$$

故 $\hat{a} = x_{\min}$, $\hat{b} = x_{\max}$

是 a, b 的最大似然估计值.

$$X_{\min} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$X_{\max} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

分别是 a, b 的最大似然估计量.

问 题

- 1) 待估参数的最大似然估计是否一定存在?
- 2) 若存在, 是否惟一?

例 设 $X \sim U(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2})$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本, 求 a 的最大似然估计值.

解 由上例可知, 当 $\hat{a} - \frac{1}{2} \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq \hat{a} + \frac{1}{2}$

时, L 取最大值 1, 即 $x_{\max} - \frac{1}{2} \leq \hat{a} \leq x_{\min} + \frac{1}{2}$

显然, a 的最大似然估计值可能不存在, 也可能不惟一.

最大似然估计的不变性

设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计值, $u(\theta)$ ($\theta \in \Theta$) 是 θ 的函数

且有单值反函数 $\theta = \theta(u)$, $u \in U$

则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计值.

如 在正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, σ^2 的最大似然估计值为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 是 σ^2 的单值函数, 且具有单值反函数,

故 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

$\lg \sigma$ 的最大似然估计值为 $\lg \hat{\sigma} = \lg \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

小结

两种求点估计的方法: $\begin{cases} \text{矩估计法} \\ \text{最大似然估计法} \end{cases}$

在统计问题中往往先使用最大似然估计法, 在最大似然估计法使用不方便时, 再用矩估计法.

$$\text{似然函数 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

$$\text{或 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta);$$

费希尔(Fisher)资料



Ronald Aylmer Fisher

**Born: 17 Feb. 1890 in London,
England**

**Died: 29 Jul. 1962 in Adelaide,
Australia**

谢谢！